

2024-2025学年第一学期期中考试试卷（第二次小测）

一、.

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. 试求矩阵 X , 使得 $AXB - XB = 2C$.

二、.

设 A, B 为 n 阶方阵, 并且 $AB = A + B$, 证明: $A - E$ 可逆, 并求 $(A - E)^{-1}$.

三、.

试求所有满足条件 $A^{2024} = E$ 的二阶上三角实矩阵 A .

四、.

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ 。试求一个可逆矩阵 P ，使得 PA 为简化阶梯矩阵。

五、.

已知 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & -2 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$ ，令 M_{ij}, A_{ij} 分别表示其 (i, j) 位置的余子式和代数余子式，求 $A_{21} + M_{22} - M_{23} + A_{24}$ 。

六、.

计算 n 阶行列式：
$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 + a & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 + a & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n + a \end{vmatrix}.$$

七、.

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & a+2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ b+3 \end{pmatrix}$ 。

- (1) 当 a, b 为何值时, 线性方程组 $AX = \beta$ 无解?
- (2) 当 a, b 为何值时, 线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解? 并求其解.
- (3) 当 a, b 为何值时, 线性方程组 $AX = \beta$ 有无穷多解? 并求其通解.

八、.

设 $n(n \geq 3)$ 阶可逆方阵 A 的伴随矩阵为 A^* , 试给出 $(A^*)^* = A$ 成立的充分必要条件, 并证明之.

九、.

附加题

证明: 若 A 为不可逆 $n(n \geq 3)$ 阶方阵, 则 $(A^*)^* \neq A$.

2024-2025学年第一学期期中考试试卷（第二次小测）参考答案

一、.

【正解】 $X = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$

【解析】由方程 $AXB - XB = 2C$ ，因式分解得 $(A - I)XB = 2C$ 。

计算 $A - I = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $(A - I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

求 $B^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 。计算 $(A - I)^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。

则 $X = 2D^{-1}CB^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -4 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ -3 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ 。

二、.

【正解】 $A - E$ 可逆，且 $(A - E)^{-1} = B - E$ 。

【解析】从已知条件 $AB = A + B$ ，可得 $AB - A - B = 0$ 。

考虑 $(A - E)(B - E) = AB - A - B + E$ 。

代入 $AB = A + B$ ，得 $(A - E)(B - E) = (A + B) - A - B + E = E$ 。

因此， $A - E$ 可逆，且 $(A - E)^{-1} = B - E$ 。

三、.

【正解】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， $A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， $A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，其中 $b \in \mathbb{R}$

【解析】设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$ ，其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 。由 $A^{2024} = E$ 得： $\begin{pmatrix} a^{2024} & * \\ 0 & c^{2024} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 所以 $a^{2024} = 1$ 和 $c^{2024} = 1$ 。由于 a, c 为实数，解得 $a = \pm 1$ ， $c = \pm 1$ 。

考虑非对角元素为零的条件。

若 $a \neq c$ ，则非对角元素为 $b \frac{a^{2024} - c^{2024}}{a - c} = b \frac{0}{a - c} = 0$ ，故 b 可取任意实数。此时 $(a, c) = (1, -1)$ 或 $(-1, 1)$ 。

若 $a = c$ ，则非对角元素为 $b \cdot 2024 \cdot a^{2023}$ 。由 $a^{2024} = 1$ 且 $a = \pm 1$ ，得 $a^{2023} = \pm 1$ ，故 $b \cdot 2024 \cdot (\pm 1) = 0$ ，所以 $b = 0$ 。此时 $(a, c) = (1, 1)$ 或 $(-1, -1)$ 。

因此，所有满足条件的矩阵如上所述。

四、.

【正解】 $P = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 7 & -6 & 1 \end{pmatrix}$

【解析】考虑增广矩阵 $[A|I]$ ，其中 I 为 3×3 单位矩阵。

对增广矩阵进行行变换，将 A 化为行最简形式。

行变换后得到 $[R|P]$ ，其中 $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为 A 的行最简形式，则 P 即为所求可逆矩阵。

$$\text{计算得 } P = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 7 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

五、.

【正解】 -12

【解析】 $-M_{21} + M_{22} - M_{23} + M_{24} = A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix} = - \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (j - i) = -12$$

六、.

【正解】 $D_n = a^{n-1} (a + \sum_{k=1}^n x_k)$

【解析】将第2列至第n列全部加到第一列，则

$$D_n = \begin{vmatrix} a + \sum_{k=1}^n x_k & x_2 & \cdots & x_n \\ a + \sum_{k=1}^n x_k & x_2 + a & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a + \sum_{k=1}^n x_k & x_2 & \cdots & x_n + a \end{vmatrix}$$
$$= \begin{vmatrix} a + \sum_{k=1}^n x_k & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix} = a^{n-1} (a + \sum_{k=1}^n x_k)$$

七、.

【正解】 (1) $a = -1$ 且 $b \neq 0$ (2) $a \neq -1$ ，解为 $x_1 = -\frac{2b}{a+1}$ ， $x_2 = 1 + \frac{b}{a+1}$ ， $x_3 = \frac{b}{a+1}$ 。(3) $a = -1$ 且 $b = 0$ ，通解为 $x_1 = -2t$ ， $x_2 = 1 + t$ ， $x_3 = t$ ，其中 t 为任意常数。

【解析】考虑增广矩阵 $\tilde{A} = [A | \beta] = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & b+3 \end{array} \right)$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a & b+1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & b \end{array} \right)$$

此时，系数矩阵的秩由 $a+1$ 决定。当 $a+1 \neq 0$ 即 $a \neq -1$ 时，系数矩阵的秩为3，增广矩阵的秩也为3，等于未知数个数，故有唯一解。

当 $a+1=0$ 即 $a=-1$ 时, 系数矩阵的秩为2。若 $b \neq 0$, 则增广矩阵的秩为3, 大于系数矩阵的秩, 故无解。若 $b=0$, 则增广矩阵的秩为2, 等于系数矩阵的秩, 故有无穷多解。

对于唯一解情况, 从行阶梯形矩阵得方程组: $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, $x_2 - x_3 = 1$, $(a+1)x_3 = b$ 。解得 $x_3 = \frac{b}{a+1}$, 代入第二方程得 $x_2 = 1 + \frac{b}{a+1}$, 代入第一方程得 $x_1 = 1 - x_2 - x_3 = -\frac{2b}{a+1}$ 。

对于无穷多解情况, 当 $a=-1$ 且 $b=0$ 时, $\tilde{A} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

通解为 $x_1 = -2t$, $x_2 = 1+t$, $x_3 = t$, 其中 t 为任意常数。

八、.

【正解】充分必要条件是 $(\det A)^{n-2} = 1$ 。

【解析】由伴随矩阵的性质, 对于可逆矩阵 A , 有 $A^* = (\det A)A^{-1}$ 。

计算 $\det A^*$: 由于 $A^* = (\det A)A^{-1}$, 故 $\det A^* = \det((\det A)A^{-1}) = (\det A)^n \det(A^{-1}) = (\det A)^n \frac{1}{\det A} = (\det A)^{n-1}$ 。

计算 $(A^*)^{-1}$: 由 $AA^* = (\det A)I$, 可得 $(A^*)^{-1} = \frac{1}{\det A}A$ 。

于是, $(A^*)^* = (\det A^*)(A^*)^{-1} = (\det A)^{n-1} \cdot \frac{1}{\det A}A = (\det A)^{n-2}A$ 。

因此, $(A^*)^* = A$ 当且仅当 $(\det A)^{n-2}A = A$ 。

由于 A 可逆, 这等价于 $(\det A)^{n-2} = 1$ 。

九、.

【证明】由 A 不可逆, 知 $\det A = 0$ 。

当 $\text{rank}(A) \leq n-2$ 时, 所有 $(n-1) \times (n-1)$ 子式为零, 故 $A^* = 0$, 从而 $(A^*)^* = 0$ 。

当 $\text{rank}(A) = n-1$ 时, 有 $\text{rank}(A^*) = 1$ 。由于 $n \geq 3$, 得 $1 \leq n-2$, 故 $\text{rank}(A^*) \leq n-2$, 因此 $(A^*)^* = 0$ 。

故对任意不可逆 A , 有 $(A^*)^* = 0$ 。若 $A \neq 0$, 则 $(A^*)^* = 0 \neq A$, 即 $(A^*)^* \neq A$ 。